Ratih Kumalasari Niswatin, S.ST, M.Kom
Estu Lambang Wicaksono (2513030136)

Ringkasan Kuliah Tamu

Can AI Predict the Future? Eksplorasi AI untuk Time Series

Pemateri: Dr. Agus Sihabudin (FMIPA UGM) | Prodi Teknik Informatika, UNP Kediri | 29 September 2026

1. Inti Materi

- Time series adalah data yang berurutan menurut waktu, misalnya kurs rupiah, saham, polusi, beban listrik, atau iklim.
- AI tidak meramal. AI memakai pola data historis untuk membuat prediksi yang bisa diuji.
- Prediksi memakai data beberapa waktu ke belakang untuk memperkirakan T+1 (jangka pendek). Jangka panjang juga bisa, hanya lebih sulit.

2. Kenapa Time Series Sulit

- Data finansial hampir selalu **nonstasioner**: pola dan statistiknya berubah seiring waktu.
- **Faktor tak terduga** ikut memengaruhi, seperti perang, pidato presiden, atau krisis. Contohnya saham BBCA yang naik konsisten lalu anjlok saat COVID (**structural change**).
- Tantangan lain: **noise**, data hilang (missing data), outlier, long dependency, regime change, dan distribution shift.
- Klasifikasi (misalnya deteksi kanker) bisa mencapai akurasi hampir 100%. Untuk time series probabilistik, akurasi 70-an% sudah sangat bagus.

3. Metode

- Urutannya: statistik (AR, exponential smoothing, ARIMA), machine learning, deep learning (LSTM), Transformer, lalu **AI adaptif** yang bisa menyesuaikan diri saat pola berubah.
- **Jangan berlebihan.** Bandingkan selalu dengan baseline sederhana. Memakai Transformer untuk masalah simpel diibaratkan “membunuh nyamuk pakai bom”.
- Kompleksitas model harus mengikuti kebutuhan masalah, bukan supaya terlihat keren.

4. Tips Skripsi

- **Mulai dari masalah, bukan algoritma.** Pilih satu masalah saja supaya cakupan tidak melebar.
- Skripsi S1 (KKNI level 6) tidak wajib punya novelty. Implementasi yang baik dan belajar menulis sudah cukup.
- Riset gap sebaiknya berupa keterbatasan yang bisa diuji, bukan sekadar “metode ini belum pernah dipakai”.
- Bentuk improvement bisa berupa akurasi, kecepatan eksekusi, model ringan untuk IoT (knowledge distillation), atau tambahan variabel. Variabel tambahan bisa justru menjadi noise.
- Bandingkan hasil dengan baseline dan paper terkini.
- Kelemahan data bisa jadi peluang penelitian.

5. Pesan tentang AI

- Boleh memakai AI (ChatGPT, Gemini, Claude) untuk mencari ide dan riset gap. Mahasiswa harus tetap memahami metodologinya dan bisa mendeteksi halusinasi.
- Skripsi kini bisa dibuat dengan AI, tetapi sidang akan membuktikan pemahaman yang sebenarnya.
- Pasar kerja bergeser, dan perusahaan mulai enggan menerima junior programmer. Jadilah **pelaku, bukan korban**.
- Ide tidak bisa "ditanyakan"; itu harus datang dari diri sendiri.

6. Poin dari Sesi Tanya Jawab

- **Klasifikasi traffic jaringan/IoT:** selesaikan satu masalah saja. IoT butuh model ringan.
- **Pola musiman jangka panjang:** tambahkan fitur musiman (seasonal lag, seasonal difference, Fourier) atau data agregat mingguan/bulanan.
- **Data nonstasioner:** pelajari model adaptif, dengan kata kunci adaptive, reinforcement learning, dan evolutionary.
- **Prediksi Google Maps yang berubah karena reaksi orang:** disebut post-prediction feedback. Topiknya menarik, tetapi level S3.
- **Mengubah forecasting menjadi klasifikasi (naik/turun/fase):** boleh, tergantung kebutuhan. Kalau yang dibutuhkan adalah angka, klasifikasi kurang cocok.